

Evolutionary Computing

Evolutionäre Algorithmen

Prof. Dr. Veronika Lesch

INF23

Copyright

Alle Materialien in diesem Kurs werden nur für Ihre persönliche Nutzung bereitgestellt. Das Teilen oder Weitergeben der Vorlesungs- und Übungsmaterialien an Dritte ist generell untersagt!

1 Evolution im Überblick

2 Die simulierte Evolution

3 Quellen

Evolution im Überblick

Evolution



- Welche Begriffe assoziieren Sie mit Evolution?
- Was wissen Sie noch aus der Schule?
- Schreiben Sie die Begriffe auf!

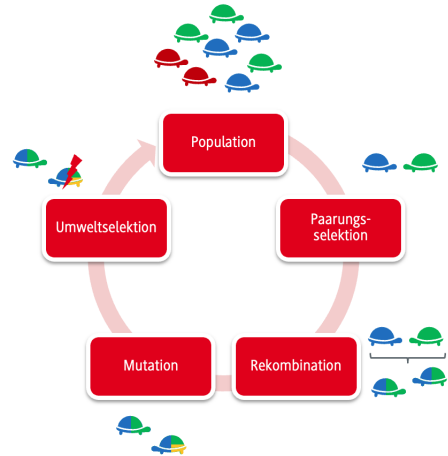
Evolution



<https://www.youtube.com/watch?v=P5zD6HtTCp4>

Natürliche Evolution als Vorbild

- Seit 1950er ist Natürliche Evolution Vorbild für Lösung von Optimierungsproblemen
- Imitation von natürlichen Prozessen, komplexe Optimierungsprobleme handhabbar machen
- Simulierte Evolution versucht möglichst gute Näherungslösungen zu Entwickeln
- Mögliche Lösung ist beliebiges abstraktes Objekt, das durch evolutionäre Operatoren variiert, reproduziert und bewertet wird



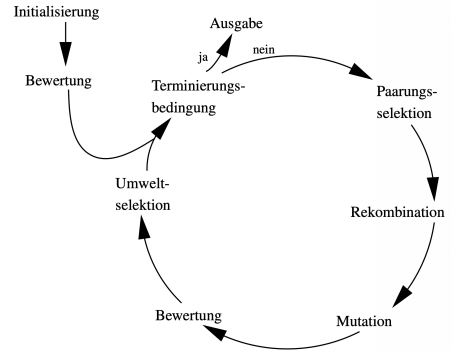
Wichtige Begrifflichkeiten [4]

Begriff	Verwendung in evolutionären Algorithmen
Individuum	Lösungskandidat für ein Optimierungsproblem
Genotyp	Im Individuum gespeicherte und durch Evolution veränderbare Information
Phänotyp	Repräsentiert Individuum aus Sicht des Optimierungsproblems
Population	Sammlung mehrerer Individuen
Selektion	Auswahl passender Elter-Individuen
Rekombination	Operation zur Kombination zweier Individuen
Mutation	Operation zur Veränderung des Genotyps eines Individuums
Fitness	Güte eines Individuums als Hilfsmittel bei der Selektion

Die simulierte Evolution

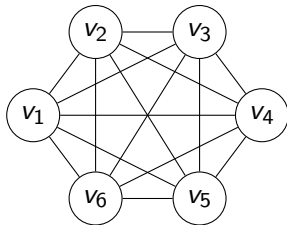
Der simulierte evolutionäre Zyklus [4]

- Grundlegende Elemente der simulierten Evolution:
- Definition Genotyp der Individuen
- Initialisierung
- Bewertung (Fitnessfunktion)
- Selektion
- Rekombination
- Mutation
- Terminierungsbedingung



TSP-Beispiel [4]

- Gegeben: 6 Städte mit Adjazenzmatrix
- Gesucht: kürzeste Rundreise durch alle Städte



Adjazenzmatrix

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	0	5	8	11	3	7
v_2	5	0	10	4	9	12
v_3	8	10	0	6	17	8
v_4	11	4	6	0	6	5
v_5	3	9	17	6	0	11
v_6	7	12	8	5	11	0

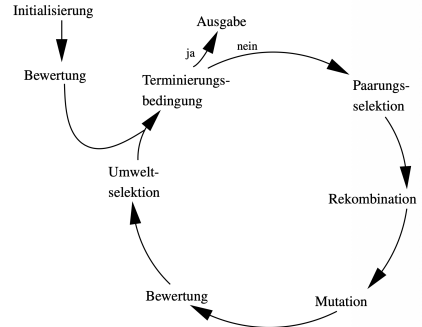
- Individuen: Permutation der Indizes der Städte (Genotyp)
 z.B. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ oder $\{1, 3, 5, 2, 4, 6\}$

Initialisierung [4]

- 1 Initialisierung erzeugt erste Population mit bestimmter Anzahl Lösungskandidaten

Wie finden wir erste Lösungskandidaten?

- Zufällige Generierung
- Nutzung von bekannten Lösungskandidaten
- Ergebnisse anderer Optimierungsverfahren
- TSP-Beispiel (zufällige Generierung)
 - A: {1, 2, 3, 4, 5, 6}
 - B: {1, 2, 5, 4, 3, 6}
 - C: {6, 5, 4, 3, 2, 1}



Bewertung und Paarungsselektion [4]

2 Bewertung: Ermitteln der Güte aller Individuen mittels Fitnessfunktion

■ TSP-Beispiel:

■ $A: \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
 $\rightarrow 5+10+6+6+11+7 = 45$

■ $B: \{1, 2, 5, 4, 3, 6\}$
 $\rightarrow 5+9+6+6+8+7 = 41$

■ $C: \{6, 5, 4, 1, 2, 3\}$
 $\rightarrow 11+6+11+5+10+8 = 51$

3 Nutzen der Güte der Individuen zur

- Findung von Paarungen,
z. B. $A - B$ und $A - C$
- Festlegen der Anzahl **Kindindividuen**
z. B. $A - B \rightarrow 2, A - C \rightarrow 1$

Adjazenzmatrix

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	0	5	8	11	3	7
v_2	5	0	10	4	9	12
v_3	8	10	0	6	17	8
v_4	11	4	6	0	6	5
v_5	3	9	17	6	0	11
v_6	7	12	8	5	11	0

Rekombination und Mutation [4]

4 Rekombination erzeugt neue Kindindividuen durch Mischen der Eltern-Gene

A 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

B 1 – 2 – 5 – 4 – 3 – 6

K1 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 5

K2 1 – 2 – 5 – 4 – 6 – 3

5 Mutation der Kindindividuen nimmt kleine Veränderung des Genotyps vor

K2 1 – 2 – 5 – 4 – 6 – 3 → *K2'* 1 – 2 – 5 – 6 – 4 – 3

Bewertung und Umweltselektion [4]

6 Bewertung: Ermitteln der Güte aller neuen Individuen

- $K1: \{1, 2, 3, 4, 6, 5\}$
 $\rightarrow 5+10+6+5+11+7 = 39$
- $K2: \{1, 2, 5, 4, 6, 3\}$
 $\rightarrow 5+9+6+5+8+8 = 41$
- $K2': \{1, 2, 5, 6, 4, 3\}$
 $\rightarrow 5+9+11+5+6+8 = 44$

7 Umweltselektion wählt beste Individuen anhand Fitness für Population der nächsten Generation aus

- Populationsgröße i.d.R. fixiert
- Alle Individuen werden miteinander verglichen und nur die besten kommen in die nächste Generation
- Z.B. A: 45; B: **41**; C: 51; K1: **39**; K2: **41**; K2': 44

Adjazenzmatrix

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	0	5	8	11	3	7
v_2	5	0	10	4	9	12
v_3	8	10	0	6	17	8
v_4	11	4	6	0	6	5
v_5	3	9	17	6	0	11
v_6	7	12	8	5	11	0



[2]

- Bearbeiten Sie die Aufgaben 1 & 2 auf dem Übungsblatt 4.

Showcase - Lokale Suche



[2]

- Implementieren Sie einen genetischen Algorithmus für eine 2D Blackbox Funktion.
- Nutzen Sie die API des Web Tools, um evolutiv die beste Lösung zu finden.
- Probieren Sie verschiedene Parameter aus und testen Sie, welche Parameter die besten Ergebnisse liefern.

Gruppenarbeit



[3]



Quellen

- [1] Generiert von AskAlma.
[Online; accessed 2026-03-25].
- [2] Generiert von Microsoft Copilot.
[Online; accessed 2026-03-12].
- [3] Generiert von Microsoft Copilot.
[Online; accessed 2026-03-26].
- [4] Karsten Weicker.
Evolutionäre Algorithmen.
Springer Vieweg, Wiesbaden, 3 edition, 2015.